محطة الطاقة الحيّة

شاشة توقف تعليمية لمنظومة شمسية هجينة تتفاعل مع وقت يومك



دليل التثبيت والاستخدام

المدرب فهد رفاعي · fahdacademy.org

النسخة 1.0

ما هذه الشاشة؟

«محطة الطاقة الحيّة» مشهد متحرك يشرح كيف يعمل نظام الطاقة الشمسية **الهجين** في البيت: ألواح شمسية، وعاكس، وبطارية، وشبكة كهرباء عبر عدّاد ثنائي الاتجاه. اتركها على شاشتك فتتحول إلى درس مرئي يتابعه من يمرّ أمامها، دون أن تشرح له شيئًا.

المزايا

☀️ تتبع الوقت الحقيقي

الشمس تشرق وتغرب، والقمر والنجوم تظهر ليلًا، وكل ذلك بحسب ساعة جهازك.

⚡ منظومة هجينة كاملة

ألواح ← عاكس ← بيت، مع بطارية تُشحن وتُفرَّغ، ومحاكاة لمكيف البيت.

↔ عدّاد ثنائي الاتجاه

استيراد من الشبكة باللون الأحمر عند نزول البطارية، وتصدير للفائض باللون البنفسجي.

🔋 بطارية تتصرف كالحقيقية

تُشحن نهارًا، وتغذي البيت مساءً، وعند حد الاحتياطي تتولى الشبكة الأمر.

☁️ غيوم وتغيّر الإنتاج

تمرّ غيمة فينخفض إنتاج الألواح، فترى بالعين كيف تتكيّف المنظومة.

💡 «هل تعلم؟»

معلومات هندسية مبسّطة تتبدّل كل ١٢ ثانية، وجملة أسفل الشاشة تشرح الحالة الجارية.

🔒 مجانية وخصوصية تامة

لا تحتاج إنترنت ولا حسابًا، ولا تجمع أي بيانات ولا تطلب أي إذن.

📺 مخصّصة للشاشات

سامسونج، أندرويد/جوجل TV، وLG.

تنبيه مهم: الأرقام (كيلوواط والنسب والاستيراد والتصدير) **رسم توضيحي** من نموذج تعليمي مبسّط لمنظومة ٥٫٥ كيلوواط، وليست قراءة من منظومتك الحقيقية. الهدف الفهم والتعلّم.

كيف تبدو على مدار اليوم؟

لقطات من الشاشة نفسها في أوقات مختلفة، لاحظ كيف تتغير السماء وتدفق الطاقة.



١٠:٠٠ صباحًا — الألواح تغذي البيت وتشحن البطارية، والفائض يخرج إلى الشبكة (تصدير).



٢:٣٠ ظهرًا — البطارية ممتلئة والمكيف يعمل، والزائد عن حاجة البيت يُصدَّر للشبكة.



٦:١٠ مساءً — غروب الشمس: ينخفض إنتاج الألواح، فتساعدها البطارية في تغذية البيت.



٩:٠٠ مساءً — الليل: الألواح نائمة والبطارية هي التي تغذي البيت.



٣:٠٠ فجرًا — الليل: البطارية عند حد الاحتياطي فيغذي العدّاد البيت من الشبكة.

كيف تقرأ الألوان؟

أصفر إنتاج الألواح · **أزرق** طاقة البيت · **أخضر** شحن البطارية · **برتقالي** تفريغها · **بنفسجي** تصدير للشبكة · **أحمر** استيراد منها.

ثبّتها بمساعدة الذكاء الاصطناعي

لا تحتاج أن تنزّل برامج أو تحفظ أوامر. مشروع «محطة الطاقة الحيّة» منشور على GitHub، وكل ما تفعله أن تعطي **رابطه** لمساعدك الذكي، وهو يمشي معك خطوة بخطوة ويسألك أسئلة بسيطة.

ثلاث خطوات فقط

١. افتح مساعدك الذكي: **Claude Code** أو **Codex** (على جهازك)، أو **ChatGPT** أو **Claude** (محادثة عادية).

٢. انسخ هذه الجملة بالرابط والصقها له:

> «ثبّت لي مشروع GitHub هذا على شاشتي:
> https://github.com/refaeefa/live-power-station
> اقرأ الملف AI-INSTALL-GUIDE.md وامشِ معي خطوة خطوة.»

٣. أجب عن أسئلته (أولها: ما نوع شاشتك؟) ونفّذ ما يطلبه منك بالريموت.

> **لا تحتاج أن تحدد نوع شاشتك في الجملة.** المساعد يسألك أولًا ثم يختار الطريقة المناسبة.

أي مساعد أختار؟

المساعد	كيف يعمل
Claude Code / Codex	ينسخ المشروع بنفسه وينفّذ الأوامر نيابةً عنك، ويطلب موافقتك قبل تثبيت أي أداة. **الأسرع والأقل جهدًا عليك.**
ChatGPT / Claude (محادثة)	يقرأ صفحة المشروع، ثم يعطيك **أمرًا واحدًا في كل مرة** تنفّذه أنت وتنسخ له النتيجة. أبطأ، لكنه يعمل.

إن كان مساعدك لا يفتح الروابط، افتح الرابط بنفسك، واضغط على الملف `AI-INSTALL-GUIDE.md` ثم انسخ محتواه وأرسله له مع الجملة نفسها.

ماذا سيحدث على شاشتك؟

هذا ما سيفعله المساعد لكل نوع من الأجهزة، وما المطلوب منك أنت:

جهازك	ما يفعله المساعد	ما المطلوب منك
أي شاشة أخرى بمتصفح	يفتحها في متصفح الشاشة بملء الشاشة.	لا شيء.
سامسونج (Tizen)	يثبّت أدوات سامسونج، ويربط الشاشة، ويوقّع التطبيق ويثبّته.	تفعيل وضع المطور بالريموت، وتسجيل الدخول بحساب سامسونج مرة، وكتابة كلمة مرور الشهادة بنفسك.
TCL / سوني / شاومي / هايسنس (Google TVg Android TV)	يبني التطبيق ويثبّته عبر الشبكة.	تفعيل خيار التصحيح (Developer options) من إعدادات الشاشة.
LG (webOS — تجريبي)	يوجّهك خطوة بخطوة.	تفعيل Developer Mode في الشاشة، وتجديده كل فترة.

غير مدعومة بالتثبيت المباشر: شاشات TCL المبنية على Roku وشاشات Fire TV وViziog. يعرض عليك المساعد بدائل مثل فتحها من المتصفح.

أمانك أولًا

- المساعد **لا يطلب كلمة مرور ولا شهادة** في المحادثة. أي كلمة مرور تكتبها أنت في نافذة على جهازك فقط.
- يطلب **موافقتك صراحة** قبل تثبيت أي أداة أو تغيير أي إعداد في الشاشة.
- ينزّل من المصادر الرسمية فقط، ولا يفحص شبكتك.
- التطبيق نفسه لا يجمع بيانات ولا يطلب أذونات، ويعمل بدون إنترنت بعد التثبيت.

جهّز شاشتك قبل أن تبدأ

هذه الخطوات تفعلها أنت بالريموت عندما يطلبها المساعد. فإن جهّزتها قبل، سار التثبيت أسرع.

شاشة سامسونج

١. افتح **Apps** (التطبيقات) في الشاشة.

٢. بالريموت اضغط `1 2 3 4 5` بالتتابع، فتظهر نافذة «Developer mode».

٣. اجعل الخيار **On**، وفي **Host PC IP** اكتب عنوان IP جهاز الكمبيوتر الذي ستثبّت منه (المساعد يخبرك به).

٤. أعد تشغيل الشاشة.

٥. جهّز **حساب سامسونج** (مجاني) لتسجيل الدخول به مرة واحدة عند إنشاء الشهادة.

شاشة أندرويد / جوجل TV

١. افتح **الإعدادات** ← **تفضيلات الجهاز** ← **حول** واضغط على **Build** سبع مرات.

٢. افتح **خيارات المطور** وفعّل **USB debugging** وخيار التصحيح عبر الشبكة إن وُجد.

٣. عندما تسألك الشاشة «السماح بالتصحيح؟» اختر **سماح**.

شاشة LG

١. ثبّت تطبيق **Developer Mode** من متجر LG وسجّل بحساب مطوّر مجاني.

٢. فعّل **Dev Mode Status** و**Key Server**، وأعد تشغيل الشاشة.

> كل الأجهزة: تأكد أن الشاشة والكمبيوتر على **نفس شبكة الواي فاي**. والمساعد يساعدك في معرفة عنوان IP الشاشة.

أسئلة شائعة

هل تحتاج إنترنت؟

للتثبيت فقط (ينزّل المساعد المشروع والأدوات اللازمة). بعد التثبيت تعمل الشاشة بدون إنترنت.

هل تجمع بياناتي أو تحتاج أذونات؟

لا تجمع أي بيانات، ولا ترسل شيئًا، ولا تطلب أي أذونات. الوقت يؤخذ من ساعة جهازك فقط.

هل الأرقام حقيقية؟

لا، هي رسم توضيحي لمنظومة ٥٫٥ كيلوواط مع بطارية وعدّاد ثنائي الاتجاه، لتفهم الفكرة. وليست قراءة من منظومتك.

الوقت أو التاريخ غير صحيح؟

صحّح ساعة الجهاز أو المنطقة الزمنية من إعداداته، والمشهد يتبعها تلقائيًا.

هل تعمل على شاشات LG؟

تجريبيًا. يوجّهك المساعد، وإن واجهتك مشكلة أخبرني على حساباتي.

توقف المساعد أو أخطأ في خطوة؟

انسخ له ما ظهر لك واطلب منه المتابعة، فهو يتعلم من الخطأ. وإن استمرت المشكلة راسلني على حساباتي.

عن المدرب فهد رفاعي

مدرّب هندسة قدرة كهربائية في الكلية التقنية بجازان، ومهندس استشاري قوى كهربائية معتمد، بخبرة تتجاوز ٢٤ عامًا في التدريب التقني والمهني. يقدّم المحتوى العربي في الكهرباء والطاقة الشمسية بأسلوب مبسّط يقرّب الفكرة بالتشبيه والصورة، عبر منصة **fahdacademy.org** ودوراته على Udemy وقناته على يوتيوب.

تابعني وتعلّم أكثر

الموقع الرسمي	fahdacademy.org
تطبيقات وأدوات تعليمية	fahadapp.com
يوتيوب	youtube.com/fahraf1
تيك توك	@fahraf1
إكس (تويتر)	x.com/fahraf1
تيليجرام	t.me/fahdacademy
لينكدإن	linkedin.com/in/fahraf1

إذا أعجبتك الشاشة، شاركها مع من يحب الكهرباء والطاقة الشمسية، وأخبرني برأيك على حساباتي. 🌞